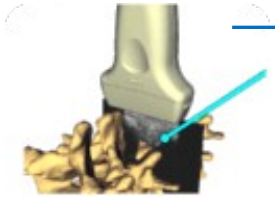
# Registro de superfície



*SlicerIGT Série de tutoriais*

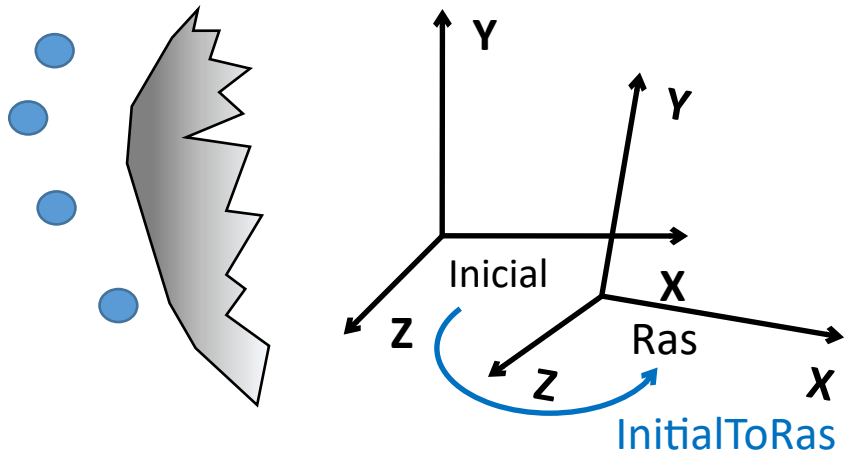
# Visão geral dos métodos de registro

- Dimensão
  - 3D/2D para 3D/2D
- Métrica
  - Baseado em distância de ponto
  - Baseado em distância de superfície
  - Baseado em similaridade de imagem
- Transformação
  - Rígido
  - Semelhança
  - Deformável

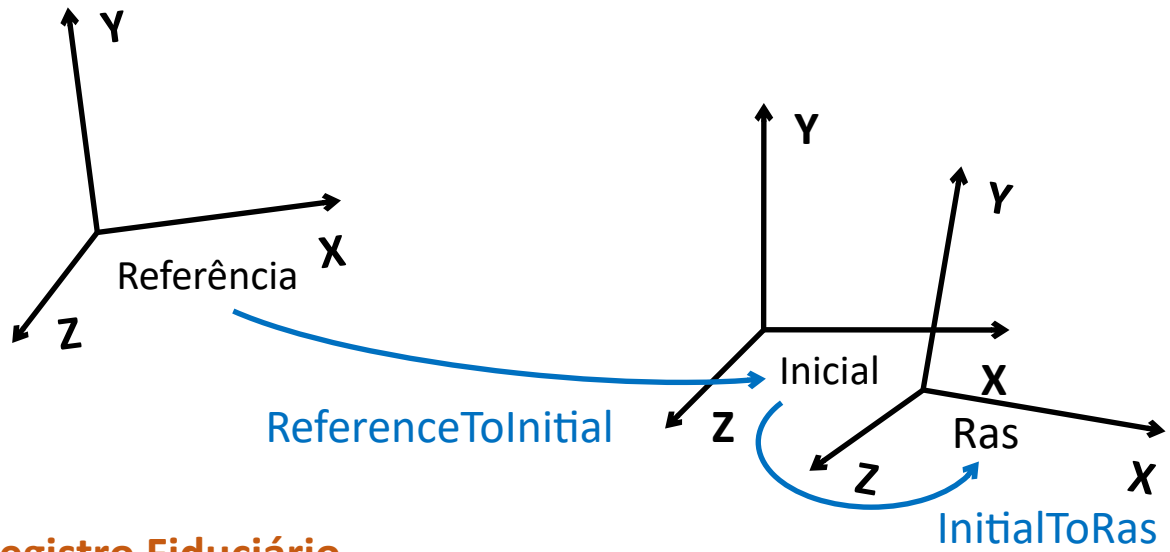
**este exemplo**

# Registro de superfície

- Encontra a transformação que minimiza a distância cumulativa dos pontos de uma superfície
- Computação iterativa, precisa de condição de parada
- Requer registro inicial
- Implementação: vtkIterativeClosestPointTransform



# Estratégia de registro




- **Registro Fiduciário**
- 3 pontos em **Referência**
- 3 pontos em **Inicial**
- localizações aproximadas

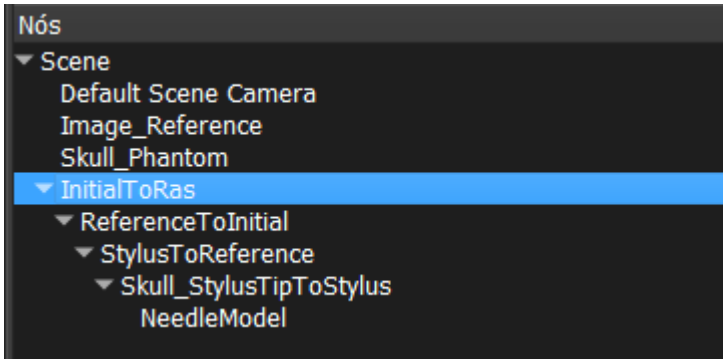
- **Registro de Modelo Fiducial**
- ~30-40 pontos em **Inicial**
- Modelo de superfície baseado em CT em **RAS**

# Carregar cena de exemplo

- Carregue três dados em uma cena limpa do Slicer:
  - SlicerIGT-Data\Skull_Registrations.mrb contém posição da caneta e sequências de vídeo
  - SlicerIGT-Data\Skull_Phantom.vtk contém um modelo de superfície detalhado do crânio
  - SlicerIGT-Data\Skull_StylusTipToStylus.h5 contém calibração de pivô para a caneta
- Você pode arrastar e soltar todos esses arquivos no Slicer e carregá-los com opções padrão
- Crie um modelo de agulha usando **IGT / Criar modelos**

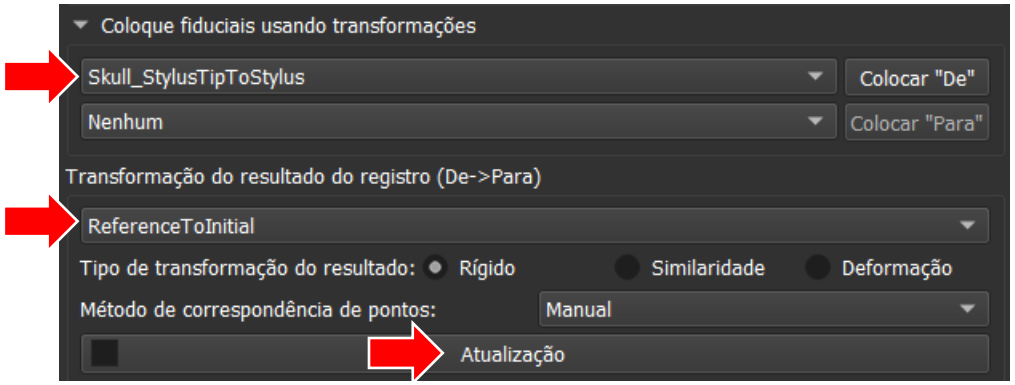
# Configurar hierarquia de transformação

- Selecione o módulo Dados
- Clique com o botão direito em Cena e insira uma nova transformação, e clique duas vezes nela para renomear para **InitialToRas**
- Clique com o botão direito em InitialToRas e insira a transformação e clique duas vezes para renomeá-la para **ReferenceToInitial**
- Arraste e solte nós para obter a seguinte hierarquia de transformação



# Configurar o registro inicial

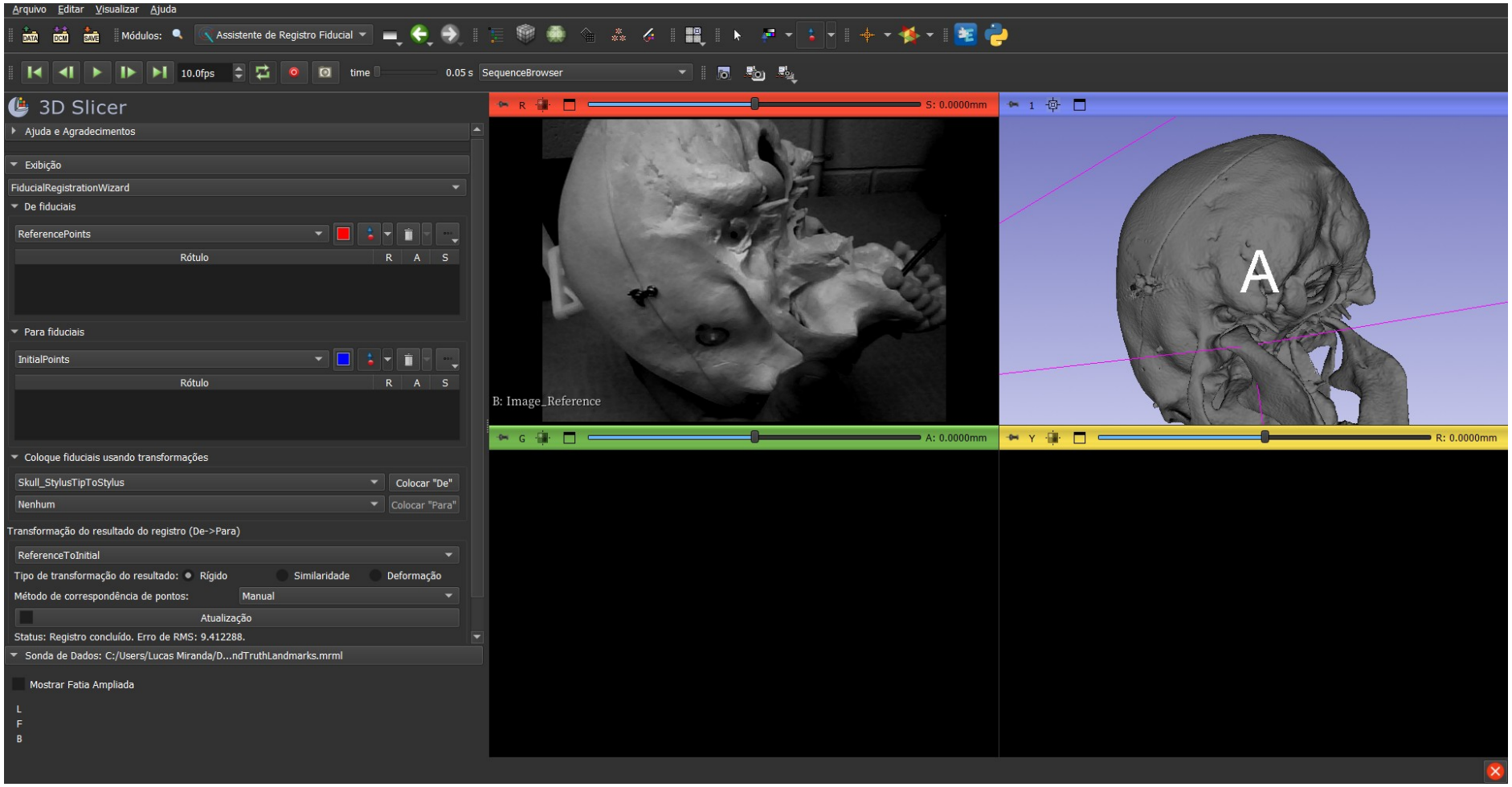
- Selecione o módulo IGT / Assistente de registro fiducial
- Crie os fiduciários De como Pontos de referência e os fiduciários Para como Pontos Iniciais
- Em Colocar fiduciários usando transformações... selecione Skull_StylusTipToStylus para a lista De (superior)
- Em Resultado do registro selecione ReferenceToInitial e defina Atualização manual em vez de Atualização automática



# Registro inicial

- Na barra de ferramentas Sequência, selecione **Pontos de referência iniciais**
- Usando o controle deslizante de tempo da barra de ferramentas Sequência, revise o vídeo em busca de pontos de referência
- Use o botão colocar pontos de referência para adicionar esses pontos (na mesma ordem!) na lista Pontos Iniciais
- Use o botão 'Colocar De' para adicionar pontos à lista Pontos de referência
- Faça isso três vezes, para ter três pontos em ambas as listas
- Assista ao próximo slide para ilustração

# Registro inicial



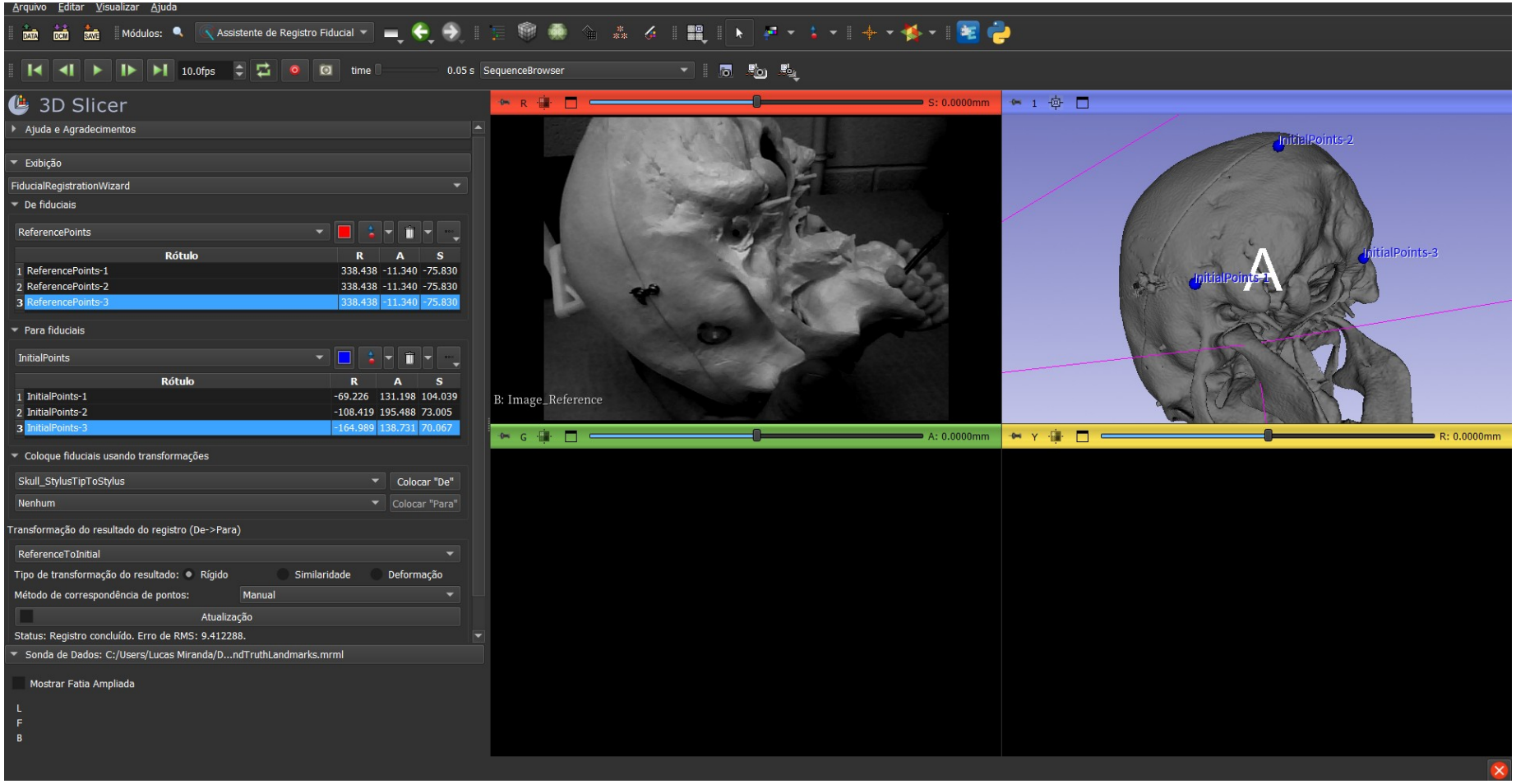
# Calcular registro inicial

- Em Resultado do registro pressione Atualizar
- Se você não vir "Status: Sucesso!" abaixo do botão Atualizar, verifique se você tem três pontos diferentes em ambas as listas.
- O erro RMS deve ser inferior a 10 mm, idealmente, mas não necessariamente
- Observação: se você quiser reiniciar o registro inicial, vá para o módulo Transformações e pressione Identidade em ReferenceToInitial para redefini-la. Caso contrário, a Ponta da caneta não estará em Referência.

# Colete pontos de superfície

- Ainda no módulo Assistente de registro fiducial, crie uma nova lista em De fiduciários e nomeie-a Pontos de superfície iniciais
- Na barra de ferramentas Sequência, selecione o nó Superfície Scan
- Deixe a sequência rodar usando o botão play, talvez diminua a taxa de quadros para 5 fps
- Continue clicando em Colocar 'De' até coletar cerca de 40 pontos uniformemente perto da superfície do crânio
- Tela de vídeo no próximo slide

# Colete pontos de superfície



# Calcular registro de superfície

- Selecione o módulo IGT / Registro de Modelo Fiducial
- Fiduciais de entrada: **Pontos de superfície iniciais**
- Modelo de entrada: Skull_Phantom
- Transformação de saída: **InitialToRas**
- Pressione Aplicar
- **A distância média após o registro deve ser inferior a 1 mm**
- Quando você reproduz a sequência Superfície Scan, a ponta da caneta deve deslizar na superfície do crânio no visualizador 3D